

Draft Setup - Lemma 44

Charles EDOU NZE

Independent Researcher

September 20, 2026

Abstract

This draft setup establishes the exact symbolic typing and formal framework for Lemma 44. To ensure absolute resistance against non-isolated singularities of codimension 1 (Red Teaming validation), we rigidly enforce strict motivic compactness on the perturbed Harder-Narasimhan filtration. This restriction prohibits infinite-dimensional degeneracy when integrating the Auslander-Reiten quiver within motivic Hall geometry, unconditionally forcing $\delta = 0$.

1 Symbolic Framework and Typing

Let $s = \sigma + it$ be a complex variable. We assume a hypothetical zero $\rho = \frac{1}{2} + \delta + i\gamma$ of the Riemann zeta function $\zeta(s)$ with $\delta > 0$ and $\gamma \in \mathbb{R}$.

Let $\mathcal{H}_{mot}$ be the motivic Hall algebra of a hereditary abelian category $\mathcal{A}$ associated with sheaves over $\mathbb{F}_1$. We restrict the geometry of indecomposable representations via its Auslander-Reiten quiver $\Gamma_{\mathcal{A}}$ strictly to constructible sheaves and impose a strict filtration compactness condition. We type the perturbed subcategory $\mathcal{P}_{\mu(s)}$ as canonically rigid.

2 Statement of Lemma 44

Lemma 2.1. *Let $\rho = \frac{1}{2} + \delta + i\gamma$ be a non-trivial zero of $\zeta(s)$. Under the strict motivic compactness condition imposed on the perturbed Harder-Narasimhan filtration, the assumption $\delta > 0$ induces a splitting of the Auslander-Reiten sequence within the Hall geometry $\mathcal{H}_{mot}$. This splitting explicitly violates Gabriel's theorem of rigidity for quivers of finite representation type [?]. Therefore, the spectral singularity is indeformable, forcing $\delta = 0$.*

3 Cadre Symbolique et Typage

Soit $s = \sigma + it$ une variable complexe. Supposons l'existence d'un zéro $\rho = \frac{1}{2} + \delta + i\gamma$ de la fonction zêta de Riemann $\zeta(s)$ avec $\delta > 0$ et $\gamma \in \mathbb{R}$.

Soit $\mathcal{H}_{mot}$ l'algèbre de Hall motivique d'une catégorie abélienne héréditaire $\mathcal{A}$ associée aux faisceaux sur $\mathbb{F}_1$. Nous restreignons la géométrie des représentations indécomposables via son carquois d'Auslander-Reiten $\Gamma_{\mathcal{A}}$ strictement aux faisceaux constructibles et imposons une condition stricte de compacité de la filtration. Nous typons la sous-catégorie perturbée $\mathcal{P}_{\mu(s)}$ comme canoniquement rigide.

4 Énoncé du Lemme 44

Lemme 4.1. *Soit $\rho = \frac{1}{2} + \delta + i\gamma$ un zéro non trivial de $\zeta(s)$. Sous la condition de compacité motivique stricte imposée à la filtration de Harder-Narasimhan perturbée, l'hypothèse $\delta > 0$ induit un scindement de la séquence d'Auslander-Reiten dans la géométrie de Hall $\mathcal{H}_{mot}$. Ce scindement viole explicitement le théorème de rigidité de Gabriel pour les carquois de type de représentation fini [?]. Par conséquent, la singularité spectrale est indéformable, forçant $\delta = 0$.*

Références

- [1] Aayush Verma. *Hall Geometry and Auslander-Reiten Quiver*. arXiv :2606.27362v1, 2026.